Grenzwerte

Autor:
Jonas Guler (Gu)

Version $v1.0$
6. November 2026

Inhaltsverzeichnis

1 Konvergenz von Folgen **1**

2 Grenzwertsätze **5**

3 Konvergenz von Reihen **8**

4 Konvergenz von Funktionen **11**

4.1 Grenzwerte im Unendlichen 11

4.2 Grenzwerte im Endlichen 13

1 Konvergenz von Folgen

Wir lösen uns an dieser Stelle von den zwei Spezialfällen (arithmetisch und geometrisch) und fassen den Begriff der Folge wieder viel breiter. Es müssen also keine Regelmässigkeiten mehr zwischen den einzelnen Folgenglieder vorkommen. Im folgenden wollen wir jedoch nicht die Regelmässigkeit der Glieder untersuchen, sondern die unendlich lange Fortsetzung der Folgen genauer unter die Lupe nehmen. Dabei werden wir ein erstes Mal versuchen, die Unendlichkeit und ihre Spezialitäten zu verstehen.

Definition 1.1.

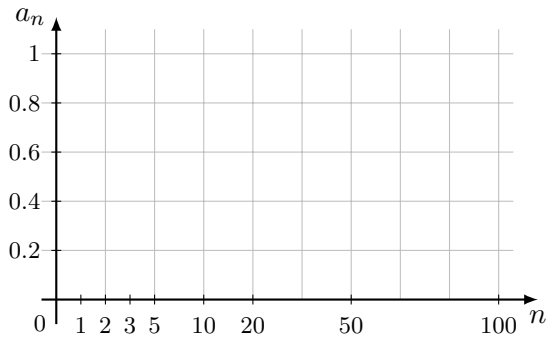
Eine Zahl $g \in \mathbb{R}$ heisst **Grenzwert** der Folge $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$, wenn die einzelnen Glieder a_n für wachsendes n dem Wert g beliebig nahekommen und beliebig nahe bleiben.
Notation:

$$a_n \longrightarrow g \text{ für } n \longrightarrow \infty \qquad \text{oder} \qquad \lim_{n\to\infty} a_n = g$$

Beispiel 1.

Gegen welchen Grenzwert strebt die Folge $a_n = \frac{1}{n}$? Erstelle zuerst eine Wertetabelle und stelle die Werte danach im Graphen dar.

n	1	2	3	5	10	20	50	100
a_n								



Aufgabe 1.1.

Beurteile zu welchem Grenzwert (falls vorhanden), die untenstehenden Folgen konvergieren. Notiere dazu einige Glieder der Folge und stelle eine Vermutung auf.

a) $a_n = \dfrac{5}{5+n}$

b) $a_n = \dfrac{7}{2n-1}$

c) $a_n = \dfrac{k-10}{10}$

d) $a_n = \left(\dfrac{4}{5}\right)^n$

e) $a_n = 3 + \left(\dfrac{-7}{8}\right)^n$

f) $a_n = 2 + \left(\dfrac{4}{3}\right)^n$

Um über solche Dinge präzise sprechen zu können, brauchen wir dringend eine genaue Formulierung

dessen, was wir unter einem Grenzwert verstehen wollen. Die nun folgende Definition nennt ein präzises Kriterium dafür, ob eine Folge konvergiert, also ob sie einen Grenzwert hat, oder nicht. Da alles Folgende auf einem genauen Verständnis dieser Definition beruht, ist sie sehr wichtig.

Definition 1.2.

Eine Zahl $g \in \mathbb{R}$ heisst Grenzwert der Folge (a_n) genau dann, wenn zu jeder noch so kleinen positiven Zahl $\varepsilon > 0$ ein Index N existiert, sodass der Abstand von allen folgenden Folgenglied zum Grenzwert $|a_n - g| < \varepsilon$ gilt.

Stellen wir und das ganze bildlich vor: Eine konvergente Folge ist eine, deren Glieder einer bestimmten Zahl g immer näherkommen. So haben wir dies auch bereits in der Aufgabe 1.1. Die Definition beschreibt dieses «näherkommen» wie folgt: Der Abstand von a_n zum Grenzwert g wird mit wachsendem Index n immer kleiner. Betrachte dazu die Abbildung 1. Was heisst das genau:

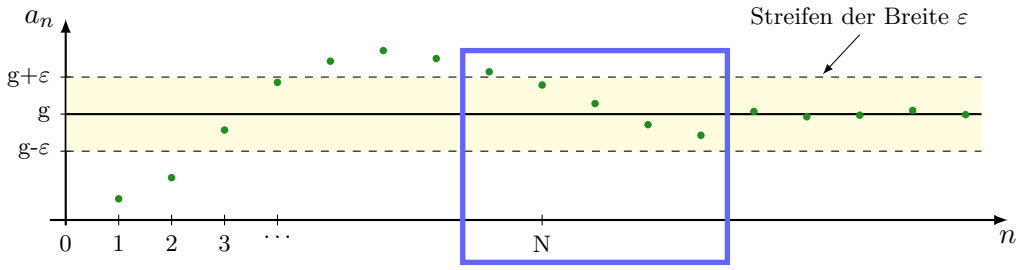


Abbildung 1: Möglicher Graph einer konvergierenden Folge

Wenn wir eine (noch so) kleine Zahl $\varepsilon > 0$ vorgeben, ab irgendeinem bestimmten Index werden die Abstände der Folgeglieder zu g immer kleiner sein als diese vorgegebene Zahl. Dieser Übergang ist in der Abbildung 2 sehr schön veranschaulicht. Der Betrag brauchen wir, weil sich die Folgenglieder an gewissen Stellen auch unterhalb des Grenzwerts liegen können. Betrachten wir die

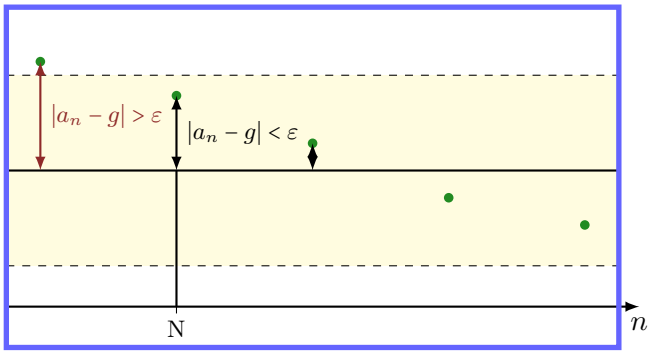


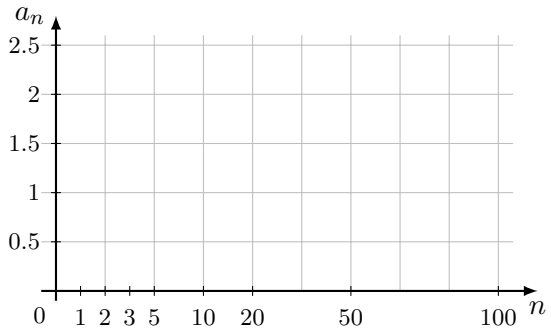
Abbildung 2: Vergrösserter Ausschnitt des interessanten Bereichs des obigen Graphen

So technisch diese Definition ausschauen mag, sie hat riesige Vorteile: Sie konkretisiert unsere bis anhin eher vage Vorstellung eines «Hinstrebens». Und wir können nun streng beweisen, dass eine bestimmte Zahl der Grenzwert einer bestimmten Folge ist. Es gibt diesbezüglich keine Unklarheiten mehr. Betrachten wir sogleich ein paar einfache Beispiele:

Beispiel 2. Betrachte dir Folge $a_n = \dfrac{2n}{n+1}$.

a) Erstelle zuerst eine Wertetabelle und skizziere die Folge in einem Koordinatensystem.

n	1	2	3	5	10	20	50	100
a_n								



b) Ich fixiere $\varepsilon = 10^{-3}$. Ab welchem Folgenglied a_n ist der Abstand zum Grenzwert g kleiner als der schmale Streifen?

c) Nun wird $\varepsilon = 10^{-9}$ fixiert. Gibt es nach wie vor ein Index N, sodass der Abstand aller folgenden Folgenglieder kleiner ist als ε? Berechne diesen Index.

Beispiel 3.

a) Betrachte die Folge $a_n = 2 - \dfrac{(-1)^n}{n}$. Zu welchem Grenzwert konvergiert diese Folge?

b) Wie breit muss der Streifen gewählt werden, damit alle Folgenglieder mit Index $n > 100$ innerhalb des Streifens liegen?

Aufgabe 1.2.

1. Bestimme den Grenzwert g der Folge (a_n) und berechne den kleinsten Index N, ab dem alle Folgenglieder weniger als 0.01 von g entfernt sind.

   a) $a_n = \dfrac{1}{n(n+1)}$ b) $a_n = 2^{-n^2}$

2. Ab welchem Index N sind alle Folgenglieder weniger als 10^{-3} vom Grenzwert der Folge (a_n) entfernt?

   a) $a_n = 1 + \dfrac{1}{n}$ b) $a_n = 7 - \dfrac{1}{\sqrt{n}}$ c) $a_n = \dfrac{n}{n+1}$

3. Entscheide für die folgenden Aussagen, ob sie wahr oder falsch sind.

   a) Ist die Folge $a_n = (-1)^n$ konvergent?

   b) Ist die konstante Folge $a_n = 4$ konvergent?

   c) Gibt es konvergente arithmetische Folgen?

   d) Gibt es konvergente geometrische Folgen?

4. Wie breit muss der Streifen gewählt werden, damit alle Folgenglieder mit Index $n > 50$ innerhalb des Streifens liegen?

   a) $a_n = \dfrac{5n-1}{n}$ b) $a_n = 3 + \dfrac{2n}{n^2-1}$ c) $a_n = \dfrac{\sqrt{n}}{n}$

2 Grenzwertsätze

Aufgabe 2.3.

Wir haben schon gesehen, dass $\lim_{n\to\infty}\left(\frac{1}{n}\right) = 0$ und dass $\lim_{n\to\infty}\left(\frac{n}{n+1}\right) = 1$ ist. Zudem konvergiert jede konstante Folge. Wie kannst du dieses Wissen benutzen, um die folgenden Grenzwerte einfach und elegant auszurechnen?

a) $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\frac{1}{n}+5\right)$

b) $\lim\limits_{n\to\infty}\left(3.7-\frac{1}{n}\right)$

c) $\lim\limits_{n\to\infty}\left(13\cdot\frac{n}{n+1}\right)$

d) $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\frac{n}{n+1}+\frac{1}{n}\right)$

e) $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\left(2+\frac{1}{n}\right)\cdot\left(6-\frac{1}{n}\right)\right)$

f) $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\frac{4+\frac{1}{n}}{8+\frac{1}{n}}\right)$

Welche Gesetzmässigkeiten über Grenzwerte hast du hier intuitiv und automatisch verwendet?

Nun steht also die Vermutung im Raum, dass Grenzwerte die vier Grundrechenarten respektieren und somit die Terme aus der obigen Aufgabe auseinander genommen und einzeln berechnet werden dürfen. Dies müssten wir an dieser Stelle aber explizit beweisen.

Satz 2.1.

Gegeben sind zwei konvergente Folgen (a_n) und (b_n) mit den jeweiligen Grenzwerten $\lim\limits_{n\to\infty}(a_n) = g$ und $\lim\limits_{n\to\infty}(b_n) = h$.
Die Summe der beiden Folgen $c_n := a_n + b_n$ ist ebenfalls eine konvergente Folge und sie besitzt den Grenzwert

$$\lim_{n\to\infty}(c_n) = \lim_{n\to\infty}(a_n) + \lim_{n\to\infty}(b_n) = g + h.$$

Beweis

Wir wählen ein beliebig kleines $\varepsilon > 0$. Jetzt müssen wir zeigen, dass es einen Index N gibt, sodass der Abstand von c_n zur Summe der beiden Grenzwerte von a_n und b_n kleiner ist als ε für $n > N$; i.e. $|c_n - (g+h)| < \varepsilon$.
Da die Folge a_n zum Grenzwert g konvergiert, existiert für diese Folge sicherlich einen Index N_a, sodass

Da die Folge b_n zum Grenzwert h konvergiert, existiert für diese Folge sicherlich einen Index N_b, sodass

Dann gilt für alle $n > N := \max\{N_a, N_b\}$, dass

Die genau gleiche Argumentation kann für jede andere Grundrechenart herangezogen werden und damit können wir uns also sicher sein, dass die folgenden Grenzwertsätze für alle Operationen (Addition, Subtraktion, Multiplikation und Division) gelten.



Satz 2.2. ***(Grenzwertsätze)***

Gegeben sind zwei konvergente Folgen (a_n) und (b_n), dann gilt:

$$\lim_{n\to\infty}(a_n \pm b_n) =$$

$$\lim_{n\to\infty}(a_n \cdot b_n) =$$

$$\lim_{n\to\infty}\left(\frac{a_n}{b_n}\right) =$$

Zudem können wir ganz allgemein formulieren:

$$\text{Gilt } \lim_{n\to\infty}(a_n) = \infty \quad \Rightarrow$$

Damit haben wir eine Methode entwickelt, wie man Grenzwerte analytisch berechnen kann (also nicht durch Einsetzen und Bauchgefühl). Als erstes Beispiel betrachten wir also

Beispiel 4. Gegeben ist die Folge $a_n = \dfrac{10n - 2n^2}{n^2 + 5}$. Berechne $\lim\limits_{n\to\infty}(a_n)$.

Beispiel 5. Gegeben ist die Folge $a_n = \dfrac{10n^2 - 4n + 1}{n^3 + 3n + 4}$. Berechne $\lim\limits_{n\to\infty}(a_n)$.

Aufgabe 2.4.

Die Folge (a_n) ist durch das allgemeine Glied gegeben. Berechne für jede Folge $\lim\limits_{n\to\infty}(a_n)$.

a) $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{2n^2 - 4n}{n^2 + 3n - 5}\right)$

b) $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{3n - 21}{4n^2}\right)$

c) $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{n^2}{5n^2 + n}\right)$

d) $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{(-1)^n \cdot 8}{n^2 + 1}\right)$

e) $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{4n + 3\cdot(-1)^n}{2n}\right)$

f) $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{(2n-1)^3}{(n-1)^3}\right)$

g) $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{1 - n^2}{n}\right)$

h) $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{3n^7 - 4n^5}{2n^7 + 7n^6}\right)$

i) $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{3 - n^3}{2n^3 + n^2}\right)$

Aufgabe 2.5. ***(für Schnelle)***

1. Gegeben ist die Folge $a_n = \dfrac{4n^4 - 6n^3 + 7}{2n^m + 5n + 1}$.
   Bestimme den Exponenten $m \in \mathbb{N}_0$ so, dass die folgenden Grenzwerte resultieren, oder erkläre, weshalb es kein m mit diesem Grenzwert gibt.

   a) $\lim\limits_{n\to\infty}(a_n) = 2$
   b) $\lim\limits_{n\to\infty}(a_n) = 0$
   c) $\lim\limits_{n\to-\infty}(a_n) = -2$
   d) $\lim\limits_{n\to-\infty}(a_n) = -\infty$
   e) $\lim\limits_{n\to-\infty}(a_n) = \infty$

2. Berechne.

   a) $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{n^3 + \sin(n)}{n^3}\right)$
   b) $\lim\limits_{n\to-\infty}\left(\dfrac{n^2 - \sin(n)}{n^3}\right)$
   c) $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{\cos(n) - 3n}{1 - 2n}\right)$

3 Konvergenz von Reihen

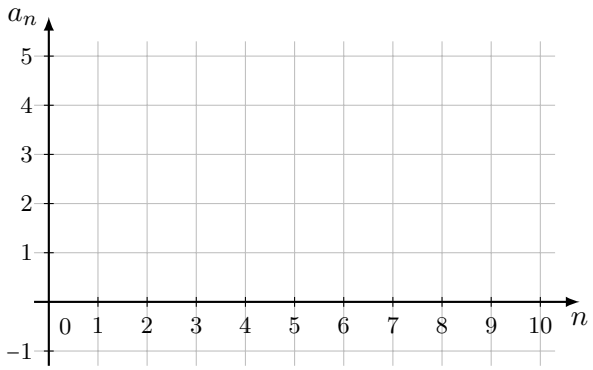
Üblicherweise können Folgen unendliche viele Glieder haben und dementsprechend bestehen Reihen aus unendlich vielen Partialsummen. In diesem Abschnitt wollen wir Folgen und Reihen in dieser Hinsicht untersuchen. Zuerst zeigen wir aber anhand eines Beispiels, wieso diese Untersuchung für eine arithmetische Folge weniger interessant ist.

Beispiel 6.

Betrachten wir die arithmetische Folge

$$a_n = -1 + (n-1) \cdot \frac{1}{2}.$$

n	1	2	3	4	5	6	8	10
a_n								



Aufgabe 3.6.

a) Betrachte die geometrische Folge $1, 2, 4, 8, 16, \ldots$. Was können wir über ihre Partialsummen aussagen?

n	1	2	5	10	20	100	1000
s_n							

b) Als Vergleich dazu betrachten wir die geometrische Folge $81, 27, 9, 3, 1, \ldots$.

n	1	2	5	10	20	100	1000
s_n							

c) Was ist der Unterschied der beiden Folgen? Stelle eine Vermutung auf, anhand deren du entscheiden kannst, ob eine geometrische Reihe konvergiert.

d) Überprüfe deine Vermutung anhand der beiden Folgen $a_n = 3 \cdot \left(-\sqrt{2}\right)^{n-1}$ und $b_n = 8 \cdot \left(\frac{-3}{4}\right)^{n-1}$.

Definition 3.1.

Eine geometrische Reihe $(s_n)_{n\in\mathbb{N}}$ **konvergiert**, genau dann wenn ihre zugrunde liegende geometrische Folge $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ gegen 0 strebt.

$$s_n \to s \Leftrightarrow a_n \to 0 \quad \text{für } n \to \infty$$

Dabei wird s als **Grenzwert der Reihe** bezeichnet.
Falls a_n nicht gegen 0 strebt, **divergiert** die Reihe.

Da stellt sich uns natürlich jetzt die Frage, kann dieser Grenzwert der Reihe berechnet werden? Um dies untersuchen, müssen wir also verstehen, welchen Einfluss sehr grosse n in der Formel

$$s_n = a_1 \cdot \frac{q^n - 1}{q - 1}$$

haben. Dazu unterscheiden wir drei Fälle:

1. Fall: $|\mathbf{q}| > \mathbf{1}$
   Beispiel: $1 + 2 + 4 + 8 + 16 \ldots \quad \Rightarrow \quad q =$ _____ $\quad \Rightarrow \quad s_n = 1 \cdot \frac{2^n - 1}{2 - 1}$
2. Fall: $|\mathbf{q}| = \mathbf{1}$
   Beispiel: $3 + 3 + 3 + 3 + 3 + \ldots \quad \Rightarrow \quad q =$ _____
   Beispiel: $3 - 3 + 3 - 3 + 3 - \ldots \quad \Rightarrow \quad q =$ _____ $\quad \Rightarrow \quad s_n = 3 \cdot \frac{1^n - 1}{1 - 1}$
3. Fall: $|\mathbf{q}| < \mathbf{1}$
   Beispiel: $81 + 27 + 9 + 3 + 1 + \ldots \quad \Rightarrow \quad q =$ _____ $\quad \Rightarrow \quad s_n = 81 \cdot \frac{\left(\frac{1}{3}\right)^n - 1}{\frac{1}{3} - 1}$

Satz 3.1. ***(Grenzwert einer unendlichen geometrischen Reihe)***

Der Grenzwert einer unendlichen geometrischen Reihe kann wie folgt berechnet werden:

$|q| > 1$:

$|q| = 1$:

$|q| < 1$: $s =$

Aufgabe 3.7.

1. Berechne den Grenzwert der unendlichen geometrischen Reihen, falls er existiert.

   a) $6 + 2 + \frac{2}{3} + \ldots$ b) $1 - \frac{5}{4} + \frac{25}{16} - \frac{125}{64} + \ldots$ c) $\sum_{i=0}^{\infty} \left(\frac{-7}{8}\right)^k$

2. Betrachte die Partialsumme $s_n = 1 + \frac{9}{10} + \left(\frac{9}{10}\right)^2 + \ldots + \left(\frac{9}{10}\right)^{n-1}$.

   a) Wie lautet die explizite Formel für die Partialsumme s_n?

   b) Wie gross ist die Summe der ersten 100 Gliedern?

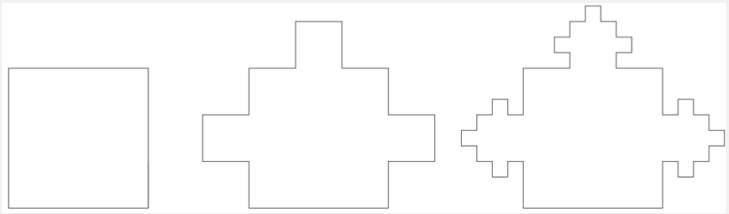
   c) Berechne den Grenzwert der unendlichen geometrischen Reihe.

3. Von einer geometrischen Reihe sind $a_5 = 0.0972$ und $q = 0.3$ bekannt. Berechne den Grenzwert s.

4. Bestimme den Quotienten q einer unendlichen geometrischen Reihe, wenn der Grenzwert s 6−mal so gross wie das erste Glied ist.

5. Einem Quadrat mit Seitenlänge $s = 1$ werden weitere Quadrate einbeschrieben, indem man die jeweiligen Seitenmittelpunkte eines Quadrates miteinander verbindet. Berechne den Gesamtinhalt aller Quadratflächen.

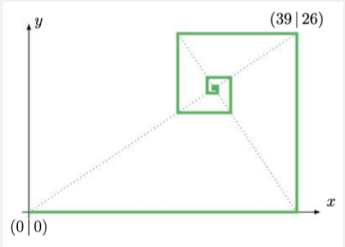
6. Einem Quadrat mit Seitenlänge $s = 1$ wächst wie im Bild unten neue Quadrate, deren Seitenlänge jeweils $\frac{1}{3}$ der alten sind.



   a) Wird die Fläche unendlich gross? Begründe.

   b) Wird der Umfang unendlich lang? Begründe.

7. Ein spiralförmiger Weg beginnt beim Ursprung $(0, 0)$ und besteht aus Strecken (wie abgebildet), die eine geometrische Folge bilden.



   a) Wie lang ist der unendlich fortgesetzte Weg?

   b) Wo liegt der Zielpunkt Z dieses Weges?

Wir haben also gesehen, dass eine geometrische Folge gegen Null streben kann. Gleichzeitig kann sich die zugehörige Reihe aber einer beliebigen reellen Zahl annähern. Ob dieses Verhalten auch für eine Folge erklärt werden kann und woran wir erkennen, wohin eine Folge konvergiert wird im folgenden Abschnitt erläutert.

4 Konvergenz von Funktionen

Bevor wir in diesem Abschnitt das Augenmerk von Folgen auf Funktionen schwenken, lasst uns zuerst einen Vergleich anstellen und den Unterschied resp. die Gemeinsamkeiten einer Folge und einer Funktion diskutieren. Dazu untersuchen wir den Funktionsverlauf der Funktion $f(x)$ und der Folge a_n auf der positiven reellen Achse.

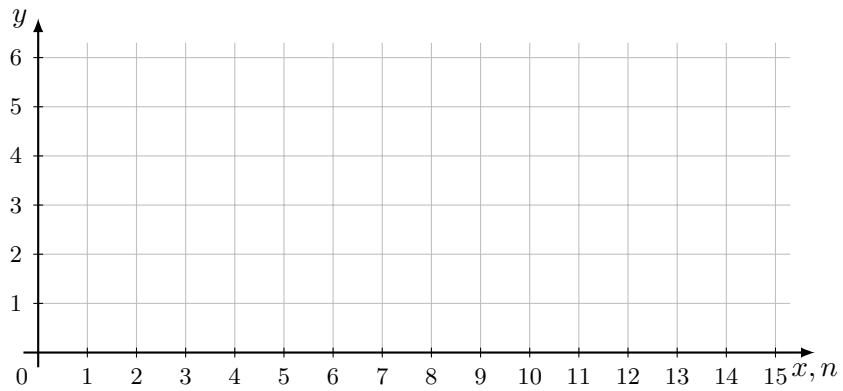
$$a_n = \frac{2n+6}{n+1}$$

n	0	0.5	1	2	5	10	50	100	1000
a_n									

$$f(x) = \frac{2x+6}{x+1}$$

x	0	0.5	1	2	5	10	50	100	1000
$f(x)$									

Graph:

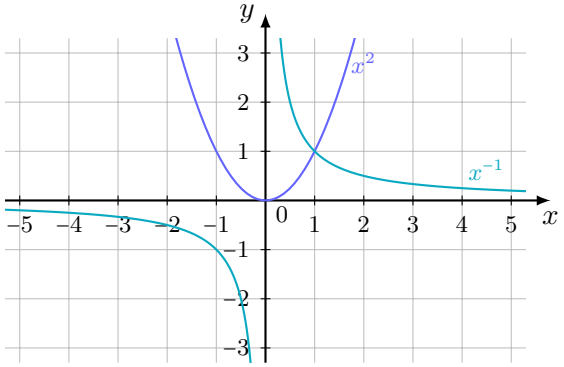


Feststellung:

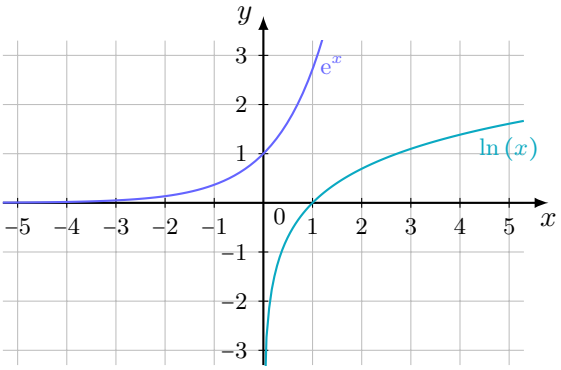
4.1 Grenzwerte im Unendlichen

Beispiel 7. Halte für jede Funktion fest, ob du einen Grenzwert im unendlichen erwartest.

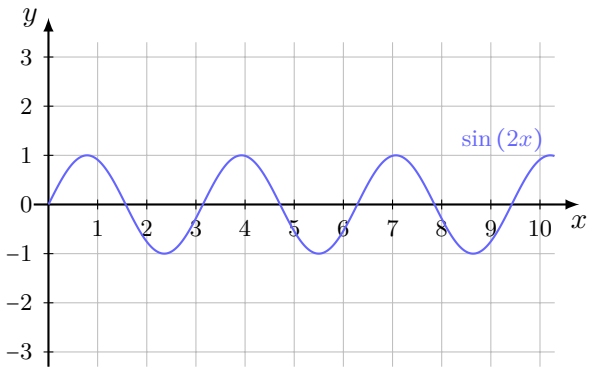
Potenzfunktionen:

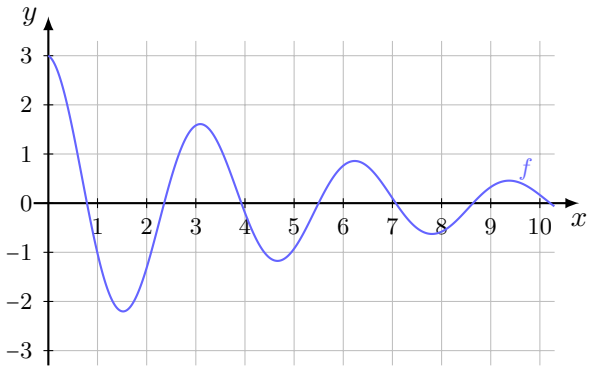


$\log(-)$ **&** $\mathrm{e}-$ **Funktionen:**



Trigonometrische Funktionen:





Wir können also an dieser Stelle festhalten, dass für die Diskussion von Grenzwerte von Funktionen die genau gleichen «Regeln» wie für die Folgen gelten. Entsprechend können wir den Satz 2 wie folgt auf die Funktionen erweitern.

Satz 4.1. ***(Grenzwertsätze)***

Gegeben sind zwei Funktionen f und g mit je einem Grenzwert $\lim\limits_{x\to\infty} f(x)$ und $\lim\limits_{x\to\infty} g(x)$, dann gilt:

$$\lim_{n\to\infty} (f \pm g) =$$

$$\lim_{n\to\infty} (f \cdot g) =$$

$$\lim_{n\to\infty} \left(\frac{f}{g}\right) =$$

Zudem können wir ganz allgemein formulieren:

$$\text{Gilt } \lim_{n\to\infty} (f) = \infty \quad \Rightarrow$$

Das heisst im Allgemeinen können damit weitere Grenzwerte von Funktionen berechnen.

Aufgabe 4.8.

1. Die Folge (a_n) ist durch das allgemeine Glied gegeben. Berechne für jede Folge $\lim\limits_{n\to\infty} (a_n)$.

   a) $\lim\limits_{x\to\infty} \left(\frac{3x-1}{x+2}\right)$

   b) $\lim\limits_{x\to\infty} \left(\frac{3x+1}{x^2}\right)$

   c) $\lim\limits_{x\to\infty} \left(\frac{3-x^2}{x^4-2x^2}\right)$

   d) $\lim\limits_{x\to\infty} \left(\frac{8x^3}{2x^2+x}\right)$

   e) $\lim\limits_{x\to\infty} \left(\frac{4x+3}{2x^6}\right)$

   f) $\lim\limits_{x\to\infty} \left(\frac{x^4+x^2+6}{9-x^4}\right)$

2. Bestimme die Parameter a,b und c so, dass gilt:

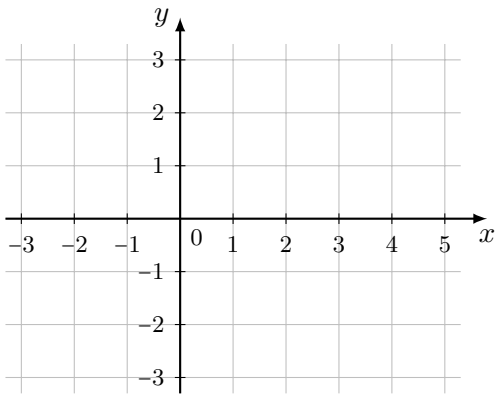
$$\lim_{x\to\infty} \left(\frac{a\cdot x^b + 4x^5 + c\cdot x^3 - 1}{2x^3 - 11x^2 + 5}\right) = 3$$

4.2 Grenzwerte im Endlichen

Betrachte dir die Funktion $f(x) = \dfrac{2x^2 + x}{x}$.

a) Erstelle zuerst eine Wertetabelle und skizziere die Folge in einem Koordinatensystem.

x	1	2	3	5	10	20	50	100
$f(x)$								



Der Grenzwert dieser Funktion im unendlichen ist nicht interessant, da die Funktionswerte immer grösser und grösser werden und die Funktion somit für $x \longrightarrow \infty$ divergiert.

Allerdings ist die Funktion _____ für $x_0 = 0$. Nähern wir uns mit x gegen diese Stelle 0, nähern sich die Funktionswerte beliebig nahe der Zahl 1.
Auch hier sagen wir, die Funktion _____ für $x \longrightarrow x_0$ gegen den Grenzwert 1.

Geschrieben wird das ebenfalls analog zu den Folgen:

Definition 4.1. ***(Definitionslücke)***

Ist eine Funktion f an einer Stelle x_0 nicht definiert, so wird diese Stelle als **Definitionslücke** bezeichnet.

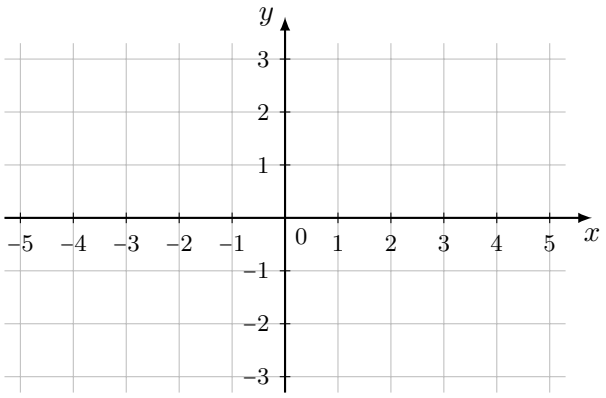
Diese Definitionslücke $x_0 = 0$ in der Funktion $f(x) = \frac{2x^2+x}{x}$ erkennen wir auch in der Funktionsgleichung, denn sobald die Zahl 0 eingesetzt wird, wird der Bruch durch 0 geteilt, was bekanntlich nicht erlaubt ist. Damit teilt die Definitionslücke unseren Funktionsgraphen in einen linken und einen rechten Teil. Wir können uns also von beiden Seiten her dieser Stelle nähern. Dementsprechend gibt es auch zwei verschiedene Grenzwerte; einen von der linken Seite kommend und den zweiten von der rechten Seite herkommend.

Definition 4.2.

Der Grenzwert _____ heisst rechtsseitiger Grenzwert und _____ heisst linksseitiger Grenzwert.

Wie wir im Einstiegsbeispiel mit der Funktion $f(x) = \frac{2x^2+x}{x}$ gesehen haben, können die beiden Grenzwerte übereinstimmen. Dies hängt aber stark von der Funktion ab und gilt nicht allgemein.

Beispiel 8. Wir untersuchen die Funktion $f(x) = \frac{1}{x-1}$ an der Stelle $x_0 = 1$. Nähern wir uns von der linken Seite an die Stelle x_0 an, gehen die Funktionswerte immer weiter ins Negative. Nähern wir uns von der rechten Seite gehen wir genau in entgegengesetzte Richtung; also werden die Funktionswerte immer grösser im Positiven.



$\lim_{x \to 1^-} f(x) =$

$\lim_{x \to 1^+} f(x) =$

- Der Grenzwert einer Funktion an der Stelle x_0 existiert nur, wenn der linksseitige und rechtsseitige Grenzwert übereinstimmen. In diesem Fall können wir den Grenzwert wie folgt angeben:

$$\lim_{x \to x_0^-} f(x) = \lim_{x \to x_0^+} f(x) =$$

- Sind der links- und rechtsseitige Grenzwert nicht gleich, so existiert der Grenzwert nicht.

$$\lim_{x \to x_0^-} f(x) \neq \lim_{x \to x_0^+} f(x)$$

Da wir hier die Variable x nicht einfach gegen ∞ schicken, können wir für die Berechnung des Grenzwertes nicht auch unsere bekannten Methoden zurückgreifen. Da die gesuchte Stelle aber eine reelle Zahl ist ($x_0 \in \mathbb{R}$), kann der Grenzwert durch einsetzen der entsprechenden Zahl berechnet werden.

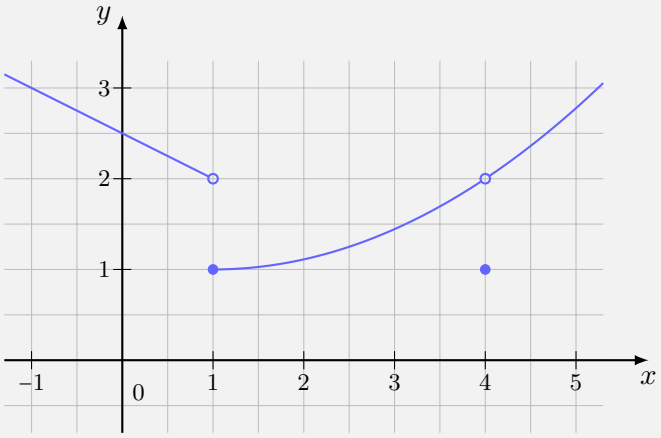
Beispiel 9. Berechne den Grenzwert $\lim_{x \to 5} \left(\frac{x-1}{x^2-1} \right)$.

Leider ist das Einsetzen der Zahl nicht immer möglich. In diesem Fall ist ein zusätzlicher Umformungsschritt notwendig.

Beispiel 10. Berechne den Grenzwert $\lim_{x \to 2} \left(\frac{x^3 - 3x - 2}{x^2 - 4} \right)$.

Aufgabe 4.9.

1. Betrachte den Ausschnitt des Graphen einer Funktion f. Welche Vermutungen bezüglich der folgenden Grenzwerte ergeben sich daraus?



a) $\lim\limits_{x\to 1^-} f(x) =$

b) $\lim\limits_{x\to 1^+} f(x) =$

c) $\lim\limits_{x\to 1} f(x) =$

d) $\lim\limits_{x\to 4^-} f(x) =$

e) $\lim\limits_{x\to 4^+} f(x) =$

f) $\lim\limits_{x\to 4} f(x) =$

2. Bestimme den Grenzwert der Funktion f an der angegebenen Stelle a.

a) $f(x) = 2x - 6; \quad a = 3$

b) $f(x) = \dfrac{x-2}{x}; \quad a = 2$

c) $f(x) = \dfrac{x-2}{x}; \quad a = 0$

d) $f(x) = \dfrac{(2-x)(2+x)}{2-x}; \quad a = 2$

e) $f(x) = \dfrac{8(x-3)}{x^2-9}; \quad a = 3$

f) $f(x) = \dfrac{10(x-1)(x+1)}{1-x}; \quad a = 1$

g) $f(x) = \dfrac{x^2+3x+2}{x^2+2x}; \quad a = -2$

h) $f(x) = \dfrac{x^2-4x+3}{x^2-9}; \quad a = 3$

History

Version	Datum	Person	Bemerkung
1.0	06.11.26	Jonas Guler	Kapitel erstellt